ICS 29.020
F30

T/SMI

中国智能量测产业技术创新战略联盟标准

T/SMI 1017.4—2021

能源控制器软件及接口技术规范 第4部分：功能模组接口协议

Energy control and monitoring terminal unit software and interface technical specification Part4：function module interface protocol

2021-01-15 发布　　2021-04-15 实施

中国智能量测产业技术创新战略联盟　　发布

目　次

前言 III
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 缩略语 1
5 通信架构 1
5.1 设备模型 2
5.2 信息交换模型 2
5.3 链路会话协商 3
5.4 平衡传输过程 3
6 帧结构 3
6.1 字节格式 3
6.2 帧格式 3
7 应用数据单元 5
7.1 标记规则和编码规则 5
7.2 通用数据类型 5
7.3 数据类型定义 6
7.4 应用层数据单元定义 10
8 信息类标识定义 13
8.1 信息类标识格式定义 14
8.2 DTA1 = 0H 14
8.3 DTA1 = 1H 14
8.4 DTA1 = 2H 14
8.5 DTA1 = 3H 14
8.6 DTA1 = 4H 15
8.7 DTA1 = 5H 15
8.8 DTA1 = 6H 15
8.9 DTA1 = 7H 15
8.10 DTA1 = 8H 15
8.11 DTA1 = 9H 15
8.12 扩展规则 15
附　录　A （规范性附录） 校验算法 16
附　录　B （规范性附录） 通用信息类定义 19

附　录　C （规范性附录） 远程通信模块 21
附　录　D （规范性附录） 本地通信模块 22
附　录　E （规范性附录） RS-485 通信模块..... 23
附　录　F （规范性附录） 遥信脉冲模块 24
附　录　G （规范性附录） CAN 通信模块..... 26
附　录　H （规范性附录） M-Bus 通信模块..... 27
附　录　I （规范性附录） 控制模块 28
附　录　J （规范性附录） 模拟量采集模块 29
附　录　K （规范性附录） 回路状态巡检模块 30
附　录　L （规范性附录） 功能模组 ID 编码规范 34
附　录　M （规范性附录） 物理单位枚举定义 37

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

T/SMI 1013 能源控制器系列标准分为下列部分：

——T/SMI 1013—2021 能源控制器技术规范；

——T/SMI 1014—2021 能源控制器功能模组技术规范；

——T/SMI 1015—2021 能源控制器型式规范；

——T/SMI 1016—2021 能源控制器功能模组型式规范；

——T/SMI 1017.1—2021 能源控制器软件及接口技术规范 第1部分：操作系统；

——T/SMI 1017.2—2021 能源控制器软件及接口技术规范 第2部分：硬件抽象层；

——T/SMI 1017.3—2021 能源控制器软件及接口技术规范 第3部分：APP功能及接口；

——T/SMI 1017.4—2021 能源控制器软件及接口技术规范 第4部分：功能模组接口协议；

——T/SMI 1018—2021 能源控制器检验技术规范；

——T/SMI 1019—2021 能源控制器功能模组检验技术规范；

——T/SMI 1020—2021 能源控制器软件检验技术规范。

本文件是T/SMI 1017.4—2021 能源控制器软件及接口技术规范 第4部分：功能模组接口协议。

本文件由中国智能量测产业技术创新战略联盟提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别的责任。

本文件起草单位：中国电力科学研究院有限公司、国网湖南省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司、国网福建省电力有限公司、国网河北省电力有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、广东电网有限责任公司、江苏林洋能源股份有限公司、北京智芯微电子有限公司、威胜信息技术股份有限公司、南京新联电子股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司。

本文件主要起草人员：刘宣、卢继哲、黄瑞、王伟峰、陆春光、王朝亮、夏桃芳、唐如意、金鑫、张思建、蒋长献、郑亚岗、郭艳鹏、赵东亚、张小秋、邹连明、王本伟、侯帅、章宏伟、夏怡虹、刘俊杰。

本文件为首次发布。

能源控制器软件及接口技术规范
第 4 部分：功能模组接口协议

1 范围

本文件规定了能源控制器功能模组接口协议的通信架构、帧结构、应用数据单元以及信息类标识定义。

本文件适用于能源控制器（以下简称“终端”）、功能模组（以下简称“模组”）之间的通信数据交换。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 16262.1-2006 信息技术 抽象语法记法（ASN.1） 第1部分 基本记法规范

GB/T 17966-2000 微处理器系统的二进制浮点运算

DL/T 698.44-2016 电能信息采集与管理系统 第4-4部分:通信协议-微功率无线通信协议

DL/T 698.46-2016 电能信息采集与管理系统 第4-6部分: 通信协议-采集终端远程通信模块接口协议

DL/T 790.6-2010 采用配电线载波系统的配电自动化 第6部分 A-XDR编码规则

3 术语和定义

T/SMI 1013-2021《能源控制器技术规范》、T/SMI 1014-2021《能源控制器功能模组技术规范》界定术语和定义适用于本文件。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ECU：能源控制器（energy control and monitoring terminal unit）

USB：通用串行总线（universal serial bus）

CDC：通信设备类（communication device class）

ACM：抽象控制模型（abstract control model）

ECM：以太网控制模型（ethernet networking control model）

HID：人机交互设备（human interface device）

5 通信架构

5.1 设备模型

本协议定义了终端与功能模组之间的接口通信协议,终端与功能模组之间的物理通信通道为USB(通用串行总线）。终端作为主设备（USB Host），功能模组作为从设备（USB Device）,功能模组设计为USB组合设备，功能模组应至少支持1个以上子设备接口，USB的VID（Vender ID供应商识别码）定义为0x3C93，PID（Product ID产品识别码）定义为0xFFFF。设备模型见图1所示。

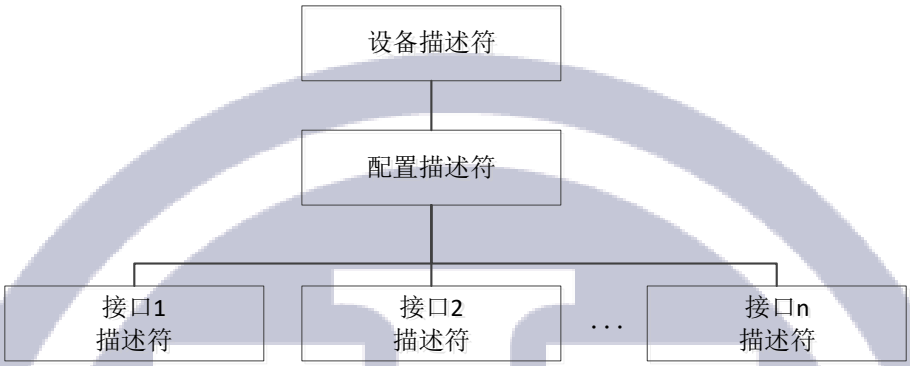


图1 功能模组设备模型

功能模组子设备接口类型可分为如下三种：

a) 虚拟串口设备：CDC-ACM 模式；

b) ECM 网口设备：CDC-ECM 模式；

c) 人机接口设备：HID 模式。

5.2 信息交换模型

本协议信息交换模型见图2。

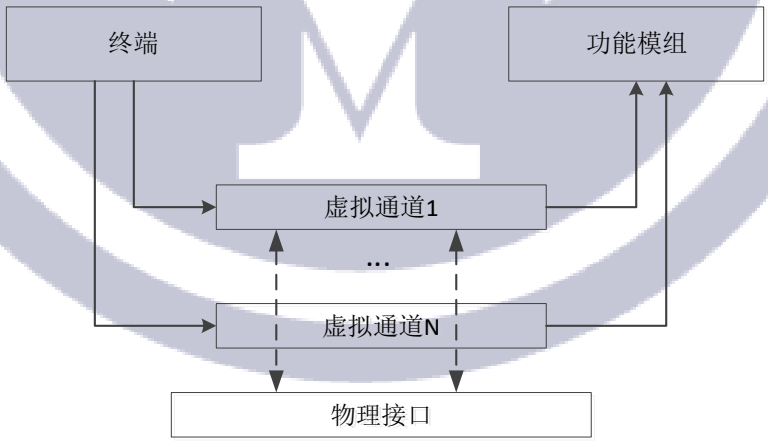


图2 信息交换模型

功能模组的USB接口实现为USB Composite Device，每一个子设备接口对应一个虚拟通道，功能模组子设备接口特征及数量由功能模组定义，虚拟通道1对应子设备接口1，为管理通道，必须为“CDC-ACM串口设备”，其他虚拟通道为数据传输通道。

本协议定义了终端与功能模组之间通过虚拟通道1传输的接口控制协议。通过数据传输通道传输的数据命令协议，由各功能模组定义，具体见附录B—附录L。

5.3 链路会话协商

终端检测到功能模组接入后，主动发起链路会话协商，流程见图3。

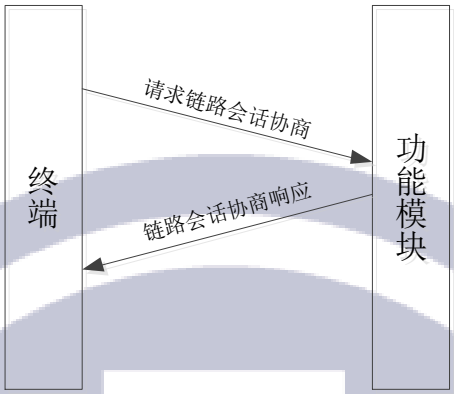


图3 终端主动请求链路协商时序

终端和功能模组链路会话协商完成之后，双方可以基于协商后的通信模式进行数据传输以及控制命令传输。

5.4 平衡传输过程

所有虚拟通道均为全双工接口，可采用平衡传输规则。

6 帧结构

6.1 字节格式

链路层帧的基本单元为8位字节，传输顺序为低位在前，高位在后；低字节在前，高字节在后。

6.2 帧格式

6.2.1 帧结构

本文件采用的帧格式见图4。

标志（68H）	1 字节
长度域 L	2 字节
控制域 C	2 字节
数据域	变长 长度域 L 的值
帧校验 FCS	2 字节
标志（16H）	1 字节

图4 帧格式

6.2.2 长度域 L

长度域L由2字节组成，采用BIN编码，定义见图5。

bit15	bit14	bit13	bit12	bit11	bit10	bit9	bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
保留				帧数据长度											

图5　长度域 L 定义

其中：

a)　bit0...bit11：数据域信息字节数；

b)　bit12...bit15：保留。

6.2.3　控制域 C

6.2.3.1　控制域定义

控制域C为2个字节，按位或位的组合使用，定义见图6。

bit7	bit6	bit5...bit0
传输方向 DIR	启动标志 PRM	控制码
bit15...bit8		
帧序号 FID		

图6　控制域 C 定义

6.2.3.2　传输方向及启动标志位

传输方向位及启动标志位定义：

a)　传输方向位：bit7=0 表示此帧是由终端发出的；bit7=1 表示此帧是由模组发出的；

b)　启动标志位：bit6=1 表示此帧是由终端发起的；bit6=0 表示此帧是由模组发起的。

传输方向位DIR和启动标志位PRM组合意义见表1。

表1　传输方向位 DIR 和启动标志位 PRM 组合意义

DIR	PRM	组合意义
0	0	终端对功能模组上报的响应
0	1	终端发起的请求
1	0	功能模组发起的请求或上报
1	1	功能模组对终端请求或通知的响应

6.2.3.3　帧序号

帧序号从0开始，取值0~255，循环使用，启动站每发送1帧报文，帧序号加1，重发帧则不加1；响应报文帧序号应与请求报文帧序号一致。

6.2.3.4　控制码

控制码，采用BIN编码，定义见表2。

表2　控制码定义

控制码	
00H	确认帧
01H	否认帧
02H	信息帧
其他	保留

6.2.4 数据域

6.2.4.1 确认帧

无数据域。

当应用层不具备确认机制时，用于对接收到的报文进行确认。

6.2.4.2 否认帧

否认帧数据域，定义见表3。

终端或模组对所请求的数据不具备响应条件的否认回答。

表3 否认帧定义

数据内容	数据格式	字节数
错误信息码	BIN	2

错误信息码定义：

a) 0001H：非法信息帧；

b) 其他：保留。

6.2.4.3 信息帧

信息帧的数据域包含应用数据单元，应用数据单元定义见第6章。

6.2.5 帧校验 FCS

帧校验FCS为2字节，是对整帧不包含起始字符、结束字符和FCS本身的所有字节的校验，校验算法见附录A。

7 应用数据单元

7.1 标记规则和编码规则

应用层数据单元（APDU）的标记规则遵循ASN.1的抽象语法，详见GB/T 16262.1-2006。应用层数据单元（APDU）的编码规则遵循A-XDR，详见DL/T 790.6-2010。

7.2 通用数据类型

通用数据类型定义见表4。

表4 通用数据类型定义

类型描述	标记	定义	数值范围
NULL	0	空	
array	1	SEQUENCE OF Data（见 6.3.1） 数组的元素在对象属性或方法的描述中定义	
structure	2	SEQUENCE OF Data（见 6.3.1） 结构的元素在对象属性或方法的描述中定义	
bool	3	布尔值	1 或 0
bit-string	4	位串	
double-long	5	32 位整数	$-2^{31}...2^{31}-1$
double-long-unsigned	6	32 位正整数	$0...2^{32}-1$
保留	7-8		
octet-string	9	8 位字节串	
visible-string	10	ASCII 字符串	
保留	11		
UTF8-string	12	UTF-8 编码的字符串	
保留	13-14		
integer	15	8 位整数	-128...127
long	16	16 位整数	-32768...32767
unsigned	17	8 位正整数	0...255
long-unsigned	18	16 位正整数	0...65535
保留	19		
long64	20	64 位整数	$-2^{63}...2^{63}-1$
long64-unsigned	21	64 位正整数	$0...2^{64}-1$
enum	22	枚举的元素在对象属性或方法的描述中定义	0...255
float32	23	32 位浮点数	
float64	24	64 位浮点数	
date_time	25	octet-string（SIZE（10））	
date	26	octet-string（SIZE（5））	
time	27	octet-string（SIZE（3））	
date_time_s	28	octet-string（SIZE（7））	
保留	29-79		
DT	80	见 6.3.7。	
Scaler_Unit	81	见 6.3.9。	
保留	97-255		
注：表中的“位”表示 1 个二进制信息单位（bit）。			

7.3 数据类型定义

7.3.1 Data 数据类型

Data的数据类型定义见表5。

表5 Data 数据类型定义

数据类型定义	说明

Data::=CHOICE
{
NULL [0],
array [1],
structure [2],
bool [3],
bit-string [4],
double-long [5],
double-long-unsigned [6],
octet-string [9],
visible-string [10],
UTF8-string [12],
integer [15],
long [16],
unsigned [17],
long-unsigned [18],
long64 [20],
long64-unsigned [21],
enum [22],
float32 [23],
float64 [24],
date_time [25],
date [26],
time [27],
date_time_s [28],
DT [80],
Scaler_Unit [81]
}
	见 6.2。

7.3.2 浮点数据类型

浮点数据类型包括float32以及float64，格式定义见GB/T 17966-2000。

7.3.3 date_time 数据类型

日期时间date_time的数据类型定义见表6。

表6 date_time 数据类型定义

数据类型定义	说明

date_time::=SEQUENCE
{
year long-unsigned,
month unsigned,
day_of_month unsigned,
day_of_week unsigned,
hour unsigned,
minute unsigned,
second unsigned,
milliseconds long-unsigned
}
	日期和时间的十六进制格式。
	year、milliseconds=FFFFH 表示无效。
	month、day_of_month、day_of_week、hour、minute、second=FFH 表示无效。
	day_of_week：0 表示周日，1...6 分别表示周一到周六。

7.3.4 date_time_s 数据类型

日期时间date_time_s的数据类型定义见表7。

表7 date_time_s 数据类型定义

数据类型定义	说明

date_time_s::=SEQUENCE
{
year long-unsigned,
month unsigned,
day unsigned,
hour unsigned,
minute unsigned,
second unsigned
}
	日期和时间的十六进制格式。
	year=FFFFH 表示无效。
	month、day、hour、minute、second=FFH 表示无效。

7.3.5 date 数据类型

日期date的数据类型定义见表8。

表8 date 数据类型定义

数据类型定义	说明
date::=SEQUENCE { year long-unsigned, month unsigned,	日期的十六进制格式。 year=FFFFH 表示无效。 month、day_of_month、day_of_week=FFH 表示无效。

表8（续）

数据类型定义	说明
day_of_month unsigned, day_of_week unsigned }	

7.3.6 time 数据类型

时间time的数据类型定义见表9。

表9 time 数据类型定义

数据类型定义	说明

time::=SEQUENCE
{
hour unsigned,
minute unsigned,
second unsigned
}
	时间的十六进制格式。
	hour、minute、second=FFH 表示无效。

7.3.7 DT 数据类型

信息类标识数据类型DT定义见表10。

表10 DT 数据类型定义

数据类型定义	说明
DT::=long-unsigned	

7.3.8 DAR 数据类型

数据访问结果DAR（Data Access Result）的数据类型定义见表11。

表11 DAR 数据类型定义

数据类型定义	说明
DAR::=ENUMERATED { 成功 （0） 拒绝读写 （1） 硬件失效 （2） 信息类未定义 （3） 暂时失效 （4） 对象未定义 （5）	DAR 采用枚举方式来描述数据访问的各种可能结果。

表11（续）

数据类型定义	说明
对象接口类不符合 （6） 对象不存在 （7） 类型不匹配 （8） 越界 （9） 数据块不可用 （10） 其它 （255） }	

7.3.9 Scaler_Unit 数据类型

换算及单位Scaler_Unit的数据类型定义见表12。

表12 Scaler_Unit 数据类型定义

数据类型定义	说明

Scaler_Unit::=SEQUENCE
{
换算 integer，
单位 ENUMERATED
}
	换算——倍数因子的指数，基数为 10；如数值不是数字的，则换算应被置 0。
	单位——枚举类型定义物理单位，见附录 M。

7.4 应用层数据单元定义

7.4.1 APDU 数据类型定义

应用数据单元（APDU）的数据类型定义见表13。

表13 应用数据单元（APDU）定义

数据类型定义			说明

APDU::=CHOICE
{
链路协商请求 [1] LinkRequest，
数据读取请求 [2] GetRequest，
设置请求 [3] SetRequest，
上报通知 [4] ReportNotification，
链路协商响应 [129] LinkResponse，
数据读取响应 [130] GetResponse，
设置响应 [131] SetResponse，
上报通知响应 [132] ReportResponse
}			

7.4.2 LinkRequest 数据单元定义

链路协商请求的数据类型定义见表14。

表14 LinkRequest 数据类型定义

数据类型定义	说明

LinkRequest::=SEQUENCE
{
协议版本号 long-unsigned,
终端设备型号 visible-string,
终端设备 ID visible-string,
最大发送缓冲区长度（字节） long-unsigned,
最大接收缓冲区长度（字节） long-unsigned,
并发传输窗口数 unsigned
}	

7.4.3 GetRequest 数据单元定义

数据读取请求的数据类型定义见表15。

表15 GetRequest 数据类型定义

数据类型定义	说明

GetRequestNormal::=SEQUENCE
{
信息类标识 DT
}	

7.4.4 SetRequest 数据单元定义

设置请求的数据类型定义见表16。

表16 SetRequest 数据类型定义

数据类型定义	说明

SetRequest::=SEQUENCE
{
信息类标识 DT,
数据 Data
}	

7.4.5 ReportNotification 数据单元定义

上报通知的数据类型定义见表17。

表17 ReportNotification 数据类型定义

数据类型定义	说明

ReportNotification::=SEQUENCE
{
信息类标识及数据 A-ResultNormal
}	

7.4.6 LinkResponse 数据单元定义

链路协商响应的数据类型定义见表18。

表18 LinkResponse 数据类型定义

数据类型定义	说明

LinkResponse::=SEQUENCE
{
协议版本号 long-unsigned,
模组设备型号 visible-string,
模组设备 ID visible-string,
最大发送缓冲区长度（字节） long-unsigned,
最大接收缓冲区长度（字节） long-unsigned,
并发传输窗口数 unsigned,
虚拟通道工作模式 SEQUENCE OF
{
接口类型 enum
{
CDC-ACM (1),
CDC-ECM (2),
HID (3)
},
功能配置 unsigned
}
}
	功能配置：
	0：管理通道
	1：远程通信
	2：PLC/RF 通信
	3：RS-485 通信
	4：遥信脉冲
	5：CAN 通信
	6：M-Bus 通信
	7：控制
	8：模拟量采集（4~20mA 或 0~5V）
	9：PT100
	10：RS232 通信
	11：回路巡检
	12：负荷辨识
	
	注：PLC/RF 通信需符合《DL/T 698.44-2016 电能信息采集与管理系统 第 4-4 部分:通信协议-微功率无线通信协议》。

7.4.7 GetResponse 数据单元定义

数据读取响应的数据类型定义见表19。

表19 GetResponse 数据类型定义

数据类型定义	说明
GetResponse::=SEQUENCE {	

表19（续）

数据类型定义	说明
信息类读取结果　A-ResultNormal }	

A-ResultNormal::=SEQUENCE
{
信息类标识　　DT,
读取结果　　Get-Result
}	

Get-Result::=CHOICE
{
错误信息　[0]　DAR,
数据　　[1]　Data
}	

7.4.8　SetResponse 数据单元定义

设置响应的数据类型定义见表20。

表20　SetResponse 数据类型定义

数据类型定义	说明

SetResponse::=SEQUENCE
{
信息类标识　　DT,
设置执行结果　　DAR
}	

7.4.9　ReportResponse 数据单元定义

上报通知响应的数据类型定义见表21。

表21　ReportResponse 数据类型定义

数据类型定义	说明

ReportResponse::=SEQUENCE
{
对应上报的信息类标识　　DT
}	

8　信息类标识定义

8.1 信息类标识格式定义

信息类标识DT结构定义见表22。

表22 信息类 DT 定义

DTA		DTB
bit15…bit12	bit11…bit8	bit7…bit0
DTA1	DTA2	DTB

信息类标识按字节划分为DTA和DTB，DTA按位划分为DTA1和DTA2。本文件采用分类编码的方式定义各个数据单元标识，未定义的标识编码保留。

DTA1规则定义：0H表示为通用数据单元标识，1~N分别对应不同功能模组数据单元标识。

DTA2规则定义：

a) 0H 表示信息类标识只读（支持查询或通知）；

b) 1H 表示信息类标识可读/写（支持查询和设置）；

c) 2H 表示信息类标识只写（不支持查询操作）。

8.2 DTA1 = 0H

DTA1=0H定义为通用信息类标识，数据单元标识定义见表23。

表23 DTA1=0H 数据单元标识定义

数据单元标识		
DTA1	DTA2	DTB
0H：通用信息类标识	0H：（只读）	00H：模组信息 01H：链路协商信息 02H：协议版本 03H：电源状态 04H：文件传输状态 06H：启动时间
	1H：（读/写）	00H：时钟
	2H：（只写）	00H：硬件初始化 01H：参数初始化 02H：数据初始化 03H：文件传输

8.3 DTA1 = 1H

DTA1=1H定义为远程通信模块信息类标识，数据单元标识定义见附录C。

8.4 DTA1 = 2H

DTA1=2H定义为本地通信模块信息类标识，数据单元标识定义见附录D。

8.5 DTA1 = 3H

DTA1=3H定义为RS-485模块信息类标识，数据单元标识定义见附录E。

8.6 DTA1 = 4H

DTA1=4H定义为遥信脉冲模块信息类标识，数据单元标识定义见附录F。

8.7 DTA1 = 5H

DTA1=5H定义为CAN通信模块信息类标识，数据单元标识定义见附录G。

8.8 DTA1 = 6H

DTA1=6H定义为M-Bus通信模块信息类标识，数据单元标识定义见附录H。

8.9 DTA1 = 7H

DTA1=7H定义为控制模块信息类标识，数据单元标识定义见附录I。

8.10 DTA1 = 8H

DTA1=8H定义为模拟量采集模块信息类标识，数据单元标识定义见附录J。

8.11 DTA1 = 9H

DTA1=9H定义为回路巡检模块信息类标识，数据单元标识定义见附录K。

8.12 扩展规则

功能模块包含但不限于7.3节～7.11节已定义的，扩展功能模块需遵循以下原则：

a) 功能模块的 USB 设备模型遵循 4.1 节相关规范；
b) 功能模块的管理通道支持 7.2 节中定义的信息类标识；
c) 功能模块新增信息类不能与已定义的 DTA1 冲突。

附 录 A
（规范性附录）
校验算法

A.1 校验算法

```
/*
* u16 represents an unsigned 16-bit number. Adjust the typedef for
* your hardware.
* Drew D. Perkins at CarnegieMellonUniversity.
* Code liberally borrowed from Mohsen Banan and D. Hugh Redelmeier.
*/
typedef unsigned short u16;
/*
* FCS lookup table as calculated by the table generator.
*/
static u16 fcstab[256]={
  0x0000,  0x1189,  0x2312,  0x329b,  0x4624,  0x57ad,  0x6536,  0x74bf,
  0x8c48,  0x9dc1,  0xaf5a,  0xbed3,  0xca6c,  0xdbe5,  0xe97e,  0xf8f7,
  0x1081,  0x0108,  0x3393,  0x221a,  0x56a5,  0x472c,  0x75b7,  0x643e,
  0x9cc9,  0x8d40,  0xbfdb,  0xae52,  0xdaed,  0xcb64,  0xf9ff,  0xe876,
  0x2102,  0x308b,  0x0210,  0x1399,  0x6726,  0x76af,  0x4434,  0x55bd,
  0xad4a,  0xbcc3,  0x8e58,  0x9fd1,  0xeb6e,  0xfae7,  0xc87c,  0xd9f5,
  0x3183,  0x200a,  0x1291,  0x0318,  0x77a7,  0x662e,  0x54b5,  0x453c,
  0xbdcb,  0xac42,  0x9ed9,  0x8f50,  0xfbef,  0xea66,  0xd8fd,  0xc974,
  0x4204,  0x538d,  0x6116,  0x709f,  0x0420,  0x15a9,  0x2732,  0x36bb,
  0xce4c,  0xdfc5,  0xed5e,  0xfcd7,  0x8868,  0x99e1,  0xab7a,  0xbaf3,
  0x5285,  0x430c,  0x7197,  0x601e,  0x14a1,  0x0528,  0x37b3,  0x263a,
  0xdecd,  0xcf44,  0xfddf,  0xec56,  0x98e9,  0x8960,  0xbbfb,  0xaa72,
  0x6306,  0x728f,  0x4014,  0x519d,  0x2522,  0x34ab,  0x0630,  0x17b9,
  0xef4e,  0xfec7,  0xcc5c,  0xddd5,  0xa96a,  0xb8e3,  0x8a78,  0x9bf1,
  0x7387,  0x620e,  0x5095,  0x411c,  0x35a3,  0x242a,  0x16b1,  0x0738,
  0xffcf,  0xee46,  0xdcdd,  0xcd54,  0xb9eb,  0xa862,  0x9af9,  0x8b70,
  0x8408,  0x9581,  0xa71a,  0xb693,  0xc22c,  0xd3a5,  0xe13e,  0xf0b7,
  0x0840,  0x19c9,  0x2b52,  0x3adb,  0x4e64,  0x5fed,  0x6d76,  0x7cff,
  0x9489,  0x8500,  0xb79b,  0xa612,  0xd2ad,  0xc324,  0xf1bf,  0xe036,
  0x18c1,  0x0948,  0x3bd3,  0x2a5a,  0x5ee5,  0x4f6c,  0x7df7,  0x6c7e,
  0xa50a,  0xb483,  0x8618,  0x9791,  0xe32e,  0xf2a7,  0xc03c,  0xd1b5,
  0x2942,  0x38cb,  0x0a50,  0x1bd9,  0x6f66,  0x7eef,  0x4c74,  0x5dfd,
  0xb58b,  0xa402,  0x9699,  0x8710,  0xf3af,  0xe226,  0xd0bd,  0xc134,
```

```
  0x39c3,  0x284a,  0x1ad1,  0x0b58,  0x7fe7,  0x6e6e,  0x5cf5,  0x4d7c,
  0xc60c,  0xd785,  0xe51e,  0xf497,  0x8028,  0x91a1,  0xa33a,  0xb2b3,
  0x4a44,  0x5bcd,  0x6956,  0x78df,  0x0c60,  0x1de9,  0x2f72,  0x3efb,
  0xd68d,  0xc704,  0xf59f,  0xe416,  0x90a9,  0x8120,  0xb3bb,  0xa232,
  0x5ac5,  0x4b4c,  0x79d7,  0x685e,  0x1ce1,  0x0d68,  0x3ff3,  0x2e7a,
  0xe70e,  0xf687,  0xc41c,  0xd595,  0xa12a,  0xb0a3,  0x8238,  0x93b1,
  0x6b46,  0x7acf,  0x4854,  0x59dd,  0x2d62,  0x3ceb,  0x0e70,  0x1ff9,
  0xf78f,  0xe606,  0xd49d,  0xc514,  0xb1ab,  0xa022,  0x92b9,  0x8330,
  0x7bc7,  0x6a4e,  0x58d5,  0x495c,  0x3de3,  0x2c6a,  0x1ef1,  0x0f78
};
#define PPPINITFCS16 0xffff /* Initial FCS value */
#define PPPGOODFCS16 0xf0b8/* Good final FCS value */
/*
* Calculate a new fcs given the current fcs and the new data.
*/
u16 pppfcs16(fcs,  cp,  len)
register u16 fcs;
register unsigned char *cp;
register int len;
{
  ASSERT(sizeof (u16) == 2);
  ASSERT(((u16) -1) > 0);
  while (len--)
    fcs=(fcs >> 8) ^ fcstab[(fcs ^ *cp++) & 0xff];
  return (fcs);
}
/*
* How to use the fcs
*/
tryfcs16(cp,  len)
register unsigned char *cp;
register int len;
{
  u16 trialfcs;
  /* add on output */
  trialfcs=pppfcs16( PPPINITFCS16,  cp,  len );
  trialfcs ^= 0xffff; /* complement */
  cp[len]=(trialfcs & 0x00ff); /* least significant byte first */
  cp[len+1]=((trialfcs >> 8) & 0x00ff);
  /* check on input */
  trialfcs=pppfcs16( PPPINITFCS16,  cp,  len + 2 );
  if ( trialfcs == PPPGOODFCS16 )
```

```
    printf("Good FCS\n");
}
```

A.2 校验表发生器

```
/*
* Generate a FCS-16 table.
* Drew D. Perkins at CarnegieMellonUniversity.
* Code liberally borrowed from Mohsen Banan and D. Hugh Redelmeier.
* The FCS-16 generator polynomial:  x**0 + x**5 + x**12 + x**16.
*/
#define P 0x8408
/*
* NOTE The hex to "least significant bit" binary always causes
* confusion,  but it is used in all HDLC documents. Example:  03H
* translates to 1100 0000B. The above defined polynomial value
* (0x8408) is required by the algorithm to produce the results
* corresponding to the given generator polynomial
* (x**0 + x**5 + x**12 + x**16)
*/
main()
{
  register unsigned int b,  v;
  register int i;
  printf("typedef unsigned short u16;\n");
  printf("static u16 fcstab[256]={");
  for (b=0; ; )
  {
    if (b % 8 == 0)
    printf("\n");
    v=b;
    for (i=8; i--; )
    v=v & 1 ? (v >> 1) ^ P :  v >> 1;
    printf("\t0x%04x",  v & 0xFFFF);
    if (++b == 256)
      break;
    printf(", ");
  }
  printf("\n};\n");
}
```

附 录 B
（规范性附录）
通用信息类定义

B.1 DTA1 = 0H

通用信息类定义见表B.1。

表B.1 通用信息类定义

DT	信息类名称	信息类定义

0000	模组信息	数据::=structure
		{
		模组设备型号 visible-string,
		模组设备 ID visible-string,
		厂商代码 visible-string(SIZE(4)),
		软件版本号 visible-string(SIZE(4)),
		软件版本日期 visible-string(SIZE(6)),
		硬件版本号 visible-string(SIZE(4)),
		硬件版本日期 visible-string(SIZE(6)),
		厂商扩展信息 visible-string(SIZE(8))
		}
		注：模组设备 ID 的规则见附录 L。

0001	链路协商信息	数据::=structure
		{
		协议版本号 long-unsigned,
		模组设备型号 visible-string,
		模组设备 ID visible-string,
		最大发送缓冲区长度（字节） long-unsigned,
		最大接收缓冲区长度（字节） long-unsigned,
		并发传输窗口数 unsigned,
		虚拟通道工作模式 array structure
		{
		接口类型 enum
		{
		CDC-ACM （1),
		CDC-ECM （2),
		HID （3）
		},
		功能配置 unsigned
		}

表 B.1（续）

DT	信息类名称	信息类定义
0001	链路协商信息	}
0002	协议版本	数据::=long-unsigned
0003	电源状态	数据::=enum{上电（0），掉电（1）}

0004	文件传输状态	数据::=structure
		{
		总包数　　double-long-unsigned，
		包传输状态　bit-string
		}
		注：包传输状态按 bit 位标识每一包传输状态，bit0 表示第 1 包，取值 1 表示传输完成，0 未传输，依次类推。

0006	启动时间	数据::=date_time
0100	时钟	数据::=date_time
0200	硬件初始化	数据::=NULL
0201	参数初始化	数据::=NULL
0202	数据初始化	数据::=NULL

0203	文件传输	数据::= structure
		{
		文件标识　　unsigned，
		段序号　　double-long-unsigned，
		总段数　　double-long-unsigned，
		文件数据　　octet-string
		}

附 录 C
（规范性附录）
远程通信模块

C.1 设备子接口定义

远程通信模块设备子接口定义见表C.1。

表C.1 远程通信模块子接口定义

虚拟通道号	接口形式	功能定义
1	CDC-ACM	管理通道
2	CDC-ACM	AT交互通道
3	CDC-ACM	PPP拨号通道
4	CDC-ECM	网络数据通信通道

C.2 数据传输接口协议

远程通信模块的数据传输协议应符合《DL/T 698.46-2016 电能信息采集与管理系统 第4-6部分: 通信协议-采集终端远程通信模块接口协议》。

附 录 D
（规范性附录）
本地通信模块

D.1 设备子接口定义

本地通信模块设备子接口定义见表D.1。

表D.1 本地通信模块设备子接口定义

虚拟通道号	接口形式	功能定义
1	CDC-ACM	管理通道
2	CDC-ACM	数据传输通道
3	CDC-ECM	数据传输通道

D.2 数据传输接口协议

本地通信模块的数据传输协议应符合《DL/T 698.44-2016 电能信息采集与管理系统 第4-4部分:通信协议-微功率无线通信协议》。

附 录 E
（规范性附录）
RS-485 通信模块

E.1 设备子接口定义

RS-485通信模块设备子接口定义见表E.1。

表E.1 RS-485 通信模块设备子接口定义

虚拟通道号	接口形式	功能定义
1	CDC-ACM	管理通道
2	CDC-ACM	485-1通道
…	CDC-ACM	…
N+1	CDC-ACM	485-N通道

RS-485 通信模块的数据传输通道数量由功能模块型式规范约定。
模块需支持 RS-485 通道通信参数直接设置。

E.2 数据传输接口协议

RS-485通信模块的数据传输通采用字节流传输。

附 录 F
（规范性附录）
遥信脉冲模块

F.1 设备子接口定义

遥信脉冲模块设备子接口定义见表F.1。

表F.1 遥信脉冲模块子接口定义

虚拟通道号	接口形式	功能定义
1	CDC-ACM	管理通道
2	CDC-ACM	数据传输通道

F.2 数据传输接口协议

遥信脉冲模块的数据传输接口协议遵循本协议，信息类定义见F.3。

F.3 信息类定义

遥信脉冲模块信息类定义见表F.2。

表F.2 遥信脉冲模块信息类定义

DT	信息类名称	信息类定义

4000	遥信状态	数据::=structure
		{
		遥信状态 bit-string,
		遥信变位状态 bit-string,
		遥信变位时间 array date_time
		}
		遥信状态按bit位分别每一路遥信状态，bit0表示第一路，依次类推，0表示合，1表示分。
		变位状态按bit位分别每一路遥信变位状态，bit0表示第一路，0表示自上次读取后无变位，1表示自上次读取后有变位。

4001	上一次脉冲计数和时间	数据::=array 脉冲计数 脉冲计数::=structure { 脉冲个数 double-long-unsigned, 统计时间 double-long-unsigned（单位：ms）

表 F.2（续）

DT	信息类名称	信息类定义
		} 脉冲数为统计周期内的脉冲数量，读取后清零。

4002	脉冲计数及统计时间	数据::=array 脉冲计数
		脉冲计数::=structure
		{
		脉冲个数 double-long-unsigned，
		统计时间 H double-long-unsigned（单位：s），
		统计时间 L long-unsigned（单位：ms），
		启动时间 date_time
		}
		脉冲数为累计脉冲数量。

4100	遥信脉冲功能配置	数据::=bit-string bit0 表示第 1 路的功能配置，0 表示遥信功能，1 表示脉冲功能，依次类推。
4101	遥信防抖时间	数据::=long-unsigned（单位：ms）

附 录 G
（规范性附录）
CAN 通信模块

G.1 设备子接口定义

CAN通信模块设备子接口定义见表E.1。

G.2 数据传输接口协议

CAN通信模块的数据传输采用字节流。

附 录 H
（规范性附录）
M-Bus 通信模块

H.1 设备子接口定义

M-Bus通信模块设备子接口定义同表E.1。

H.2 数据传输接口协议

M-Bus通信模块的数据传输采用字节流传输。

附 录 I
（规范性附录）
控制模块

I.1 设备子接口定义

控制模块设备子接口定义见表I.1。

表I.1 控制模块子接口定义

虚拟通道号	接口形式	功能定义
1	CDC-ACM	管理通道
2	CDC-ACM	数据传输通道

I.2 数据传输接口协议

控制模块的数据传输协议遵循本接口协议，信息类定义见 I.3。

I.3 信息类定义

控制模块信息类定义见表I.2。

表I.2 控制模块信息类定义

DT	信息类名称	信息类定义

7100	继电器输出模式	数据::=enum
		{
		脉冲模式 （1），
		电平模式 （2）
		}

7101	继电器输出脉冲宽度	数据::=long-unsigned（单位：ms）

7102	继电器输出控制	数据::=structure
		{
		继电器轮次 unsigned，
		动作控制 enum{动作（0），取消动作（1）}
		}

附 录 J
（规范性附录）
模拟量采集模块

J.1 设备子接口定义

模拟量采集模块设备子接口定义见表J.1。

表J.1 模拟量采集模块子接口定义

虚拟通道号	接口形式	功能定义
1	CDC-ACM	管理通道
2	CDC-ACM	数据传输通道

J.2 数据传输接口协议

模拟量采集模块的数据传输协议遵循本接口协议，信息类定义见 J.3。

J.3 信息类定义

模拟量采集模块信息类定义见表J.2。

表J.2 模拟量采集模块信息类定义

DT	信息类名称	信息类定义

8000	模拟量采样	数据::=array 模拟量
		模拟量::=structure
		{
		模拟量数值 double-long,
		模拟量单位及换算 Scaler_Unit
		}

附 录 K
（规范性附录）
回路状态巡检模块

K.1 设备子接口定义

回路状态巡检模块设备子接口定义见表K.1。

表K.1 回路状态巡检模块子接口定义

虚拟通道号	接口形式	功能定义
1	CDC-ACM	管理通道
2	CDC-ACM	数据传输通道（回路状态巡检）
3	CDC-ACM	数据传输通道（负荷辨识）

K.2 数据传输接口协议

回路状态巡检模块的回路状态巡检数据传输协议遵循本接口协议，信息类定义见 K.3。
回路状态巡检模块的负荷辨识数据传输协议遵循本接口协议，信息类定义见 K.4

K.3 回路状态巡检信息类定义

回路状态巡检模块信息类定义见表K.2。

表K.2 回路状态巡检模块信息类定义

DT	信息类名称	信息类定义
9000	回路状态巡检模块工况信息	回路状态巡检模块工况信息 ::= structure { 状态量 array octet-string, 标识量 array octet-string, 第 1 组模拟量 array double-long-unsigned, 第 2 组模拟量 array double-long-unsigned, 第 3 组模拟量 array double-long-unsigned, 第 4 组模拟量 array double-long-unsigned, 第 5 组模拟量 array double-long-unsigned, 第 6 组模拟量 array double-long-unsigned, 第 7 组模拟量 array double-long-unsigned, 第 8 组模拟量 array double-long-unsigned, 第 9 组模拟量 array double-long-unsigned,

表 K.2（续）

DT	信息类名称	信息类定义
9000	回路状态巡检模块工况信息	第 10 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 11 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 12 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 13 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 14 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 15 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 16 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 17 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 18 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 19 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 20 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 21 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 22 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 23 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 24 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 25 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 26 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 27 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 28 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 29 组模拟量　array double-long-unsigned, 第 30 组模拟量　array double-long-unsigned }
9001	回路状态巡检模块事件发生时工况信息	回路状态巡检模块事件发生时工况信息 ::= structure { 发生时状态量　array octet-string, 标识量　array octet-string, 发生时第 1 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 2 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 3 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 4 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 5 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 6 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 7 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 8 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 9 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 10 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 11 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 12 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 13 组模拟量　array double-long-unsigned,

表 K.2（续）

DT	信息类名称	信息类定义
9001	回路状态巡检模块事件发生时工况信息	发生时第 14 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 15 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 16 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 17 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 18 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 19 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 20 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 21 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 22 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 23 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 24 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 25 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 26 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 27 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 28 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 29 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生时第 30 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前状态量　array octet-string, 标识量　array octet-string, 发生前第 1 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 2 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 3 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 4 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 5 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 6 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 7 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 8 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 9 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 10 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 11 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 12 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 13 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 14 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 15 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 16 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 17 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 18 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 19 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 20 组模拟量　array double-long-unsigned,

表 K.2（续）

DT	信息类名称	信息类定义
9001	回路状态巡检模块事件发生时工况信息	发生前第 21 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 22 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 23 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 24 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 25 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 26 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 27 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 28 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 29 组模拟量　array double-long-unsigned, 发生前第 30 组模拟量　array double-long-unsigned }

9002	回路状态巡检模块运行信息	回路状态巡检模块运行信息 ::= structure
		{
		状态量　array octet-string,
		标识量　array octet-string,
		模拟量采样　array double-long-unsigned
		}

9003	互感器编号信息	互感器信息（只读）::= array
		{
		型号　visible-string,
		互感器 ID　visible-string,
		厂商代码　visible-string（SIZE（4））,
		软件版本　visible-string（SIZE（4））,
		软件发布日期　visible-string（SIZE（6））,
		硬件版本　visible-string（SIZE（4））,
		硬件发布日期　visible-string（SIZE（6））,
		厂商扩展信息　visible-string（SIZE（8））
		}

K.4　负荷辨识信息类定义

无。

附 录 L
（规范性附录）
功能模组 ID 编码规范

L.1 编码规则

功能模组ID编码规则见表L.1。

表L.1 功能模组 ID 编码规则

字段类型	字段内容	字节数
附加信息字段	符合 OID 规范的前缀段落（包含 OID 类型、国家代码、机构代码等内容），固定为 01029C01C1FB。	6
唯一性字段	设备类别，固定为 0x40，能源控制器功能模组。	1
	厂商代码	2
	模块类型	2
	模块序列号，依次编号	5
防伪校验码字段	防伪校验码	8

L.2 厂商代码

当前已发布厂商代码见表L.2。

表L.2 厂商代码

厂商编号	厂商名称	厂商代码
SC	智芯	5343
ES	东软	4553
LH	力合微	4C48
HZ	航天中电	485A
TC	青岛鼎信	5443
HX	杭州海兴	4858
HL	华立科技	484C
JC	积成电子	4A43
LY	江苏林洋	4C59
XL	南京新联	584C
NX	南瑞信通	4E58
NY	南瑞用电	4E59

表 L.2（续）

厂商编号	厂商名称	厂商代码
NZ	南瑞中天	4E5A
SX	宁波三星	5358
TH	北京腾河	5448
WX	威胜信息	5758
XJ	许继仪表	584A
YX	友讯达	5958
WS	浙江万胜	5753
ZT	浙江正泰	5A54
WD	烟台威思顿	5744
HY	浙江华云	4859
YB	北京煜邦	5942
BG	成都博高	4247
NR	南京能瑞	4E52
KL	深圳科陆	4B4C
SF	武汉盛帆	5346
GY	光一科技	4759
RT	中能瑞通	5254
XC	信产研究院	5843
KE	石家庄科林	4B45
JN	宁波迦南	4A4E
HR	中电华瑞	4852
HS	上海海思	4853
HT	中睿昊天	4854
JH	杭州炬华	4A48
BN	博纳电气	424E
GK	青岛高科	474B
QC	青岛乾程	5143
BD	浙江八达	4244
HC	中宸鸿昌	4843
WQ	合众伟奇	5751
XT	兴唐	5854
WG	威胜集团	5747

L.3 模块类型

模块类型编码见表L.3。

表L.3 模块类型

模块简称	模块名称	模块代码
BZ	窄带电力线载波	425A
BH	HPLC	4248
BJ	微功率无线	424A
BS	双模通信	4253
BM	M-Bus 通信	424D
BR	RS-485 通信	4252
BC	CAN 通信	4243
BT	其它本地通信	4254
Y2	2G 远程通信	5932
Y3	3G 远程通信	5933
Y4	4G 远程通信	5934
Y5	5G 远程通信	5935
YD	双远程通信	5944
YA	230MHz 专网	5941
YL	以太网有线网络	594C
YF	光纤有线网络	5946
YT	其它远程通信	5954
KX	控制	4B58
XX	遥信脉冲	5858
MX	直流模拟量采集	4D58
RX	回路状态巡检	5258
UX	组合模块	5558
TX	其它模块	5458

L.4 应用举例

功能模组ID=01029C01C1FB4053434248000000F424EE46A3640C2BCF4EA

对应模组设备ID为“01029C01C1FB4053434248000000F424EE46A3640C2BCF4EA”，合计48字节。

附 录 M
（规范性附录）
物理单位枚举定义

M.1 物理单位枚举定义

物理单位枚举定义见表M.1。

表M.1 物理单位枚举定义

代码	描述			
	单位	量	单位名称	SI 定义
1	a	时间	年	
2	mo	时间	月	
3	wk	时间	周	7*24*60*60s
4	d	时间	日	24*60*60s
5	h	时间	小时	60*60s
6	min.	时间	分	60s
7	s	时间（t）	秒	s
8	°	角度	度	rad*180/π
9	℃	温度（T）	摄氏度	K-273.15
10	CNY	（当地）货币		
11	m	长度（l）	米	m
12	m/s	速度（v）	米/秒	m/s
13	m^3	体积（V） r_V，仪表常数或脉冲值（体积）	立方米	m^3
14	m^3	修正的体积	立方米	m^3
15	m^3/h	流量	立方米/小时	$m^3/(60*60s)$
16	m^3/h	修正的流量	立方米/小时	$m^3/(60*60s)$
17	m^3/d	流量	立方米/天	$m^3/(24*60*60s)$
18	m^3/d	修正的流量	立方米/天	$m^3/(24*60*60s)$
19	l	容积	升	$10^{-3}m^3$
20	kg	质量（m）	千克	kg
21	N	力（F）	牛顿	N
22	Nm	扭矩	牛顿米	J=Nm=Ws
23	Pa	压强（p）	帕斯卡	N/m^2
24	bar	压力（p）	巴	$10^{-5}N/m^2$
25	J	能量	焦耳	J=Nm=Ws
26	J/h	热功	焦每小时	J/(60*60s)
27	W	有功功率（P）	瓦	W=J/s

表 M.1（续）

代码	描述			
	单位	量	单位名称	SI 定义
28	kW	有功功率（P）	千瓦	kW=J/(s*1000)
29	VA	视在功率（S）	伏安	
30	kVA	视在功率（S）	千伏安	
31	var	无功功率（Q）	乏	
32	kvar	无功功率（Q）	千乏	
33	kWh	有功能量 rw，有功电能表常数或脉冲值	千瓦·时	kW*(60*60s)
34	kVAh	视在能量 rS，视在电能表常数或脉冲值	千伏·安·小时	kVA*(60*60s)
35	kvarh	无功能量 rB，无功电能表常数或脉冲	千乏·时	kvar*(60*60s)
36	A	电流（I）	安培	A
37	C	电量（Q）	库仑	C=As
38	V	电压（U）	伏特	V
39	V/m	电场强度（E）	伏/米	V/m
40	F	电容（C）	法拉	C/V=As/V
41	Ω	电阻（R）	欧姆	Ω=V/A
42	$\Omega m^2/m$	电阻率（ρ）	欧姆米	Ωm
43	Wb	磁通量（Φ）	韦伯	Wb=Vs
44	T	磁通密度（T）	特斯拉	Wb/m^2
45	A/m	磁场强度（H）	安培/米	A/m
46	H	电感（L）	亨利	H=Wb/A
47	Hz	频率	赫兹	1/s
48	1/(Wh)	有功能量表常数或脉冲		imp/kWh
49	1/(varh)	无功能量表常数或脉冲		
50	1/(VAh)	视在能量表常数或脉冲		
51	%	百分比	百分之	
52	byte	字节	字节	
53	dBm	分贝毫瓦		
54	CNY/kWh	电价		
55	Ah	安时	安时	
56	ms	毫秒	毫秒	
57	dbμV	发射电平		
…	保留			
254	其他单位			
255	无单位、缺单位、计数			